FASE 3 · CAPÍTULO III · PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida.

TU MISMO AUTO, AHORA HÍBRIDO

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.

Integrador II · ICMA 1001 · Grupo 1
Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial
Profesor: Roberto Brito
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo



LUMINE

01 / 03 · PLAN

MARKETING

entender el mercado antes de acelerar.

Objetivos y segmentación

Investigación y estrategia

Precio, demanda y presupuesto



IMAGEN ILUSTRATIVA

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

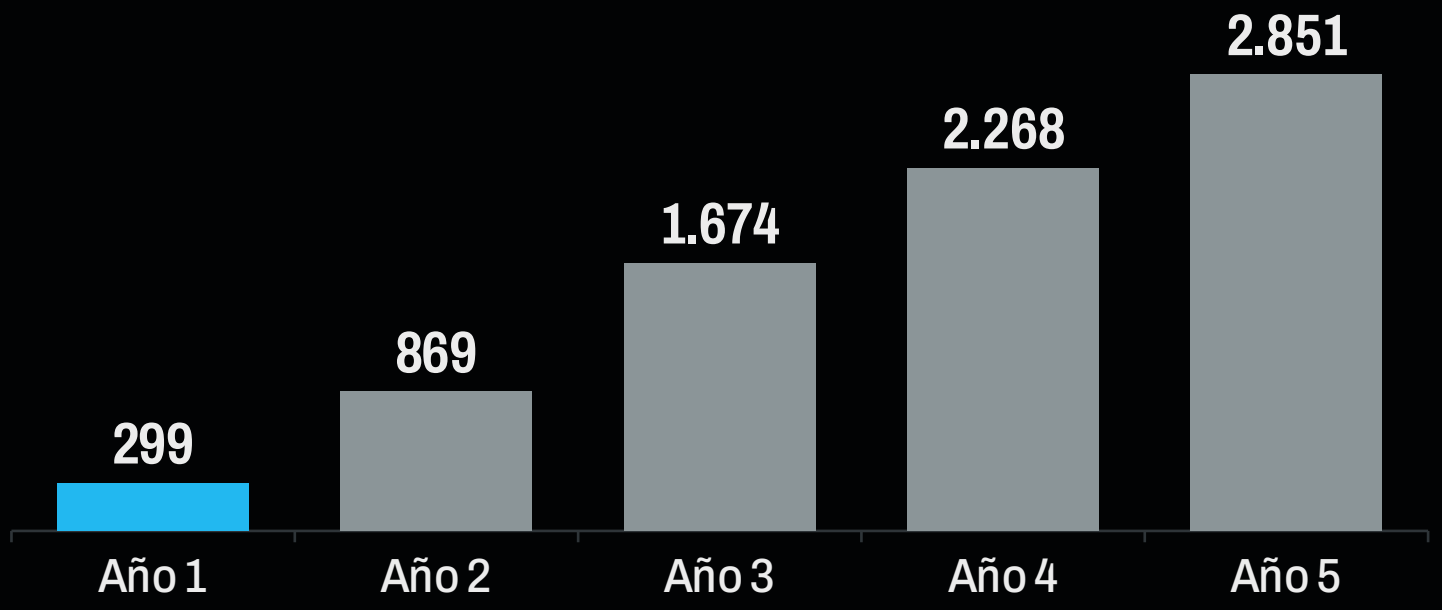
META DEL PRIMER AÑO

299
instalaciones propias

3	casos con ahorro medido en nueve meses
80%	de clientes satisfechos
15%	llega por recomendación

INSTALACIONES PROPIAS POR AÑO

Meta a cinco años: ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.



Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

Condición: auto liviano, a combustión y con tracción delantera.

GEOGRÁFICA

36,8%

del parque está en la Región Metropolitana (RM)

DEMOGRÁFICA

4 roles

usa, decide, paga o influye

PSICOGRÁFICA

5 motivos

el ahorro es uno de ellos

CONDUCTUAL

6 ejes

la intensidad de uso es la que manda

PUNTO DE ENTRADA · USO LABORAL INTENSIVO

Colectivos, taxis y aplicaciones en la RM

162.780

vehículos en el segmento

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

ETAPA 1
Profundidad

1
conductor de aplicaciones

REALIZADA

ETAPA 2
Expertos

4
expertos del rubro

POR REALIZAR

ETAPA 3
Clientes

5
perfiles de cliente

POR REALIZAR

ETAPA 4
Encuesta

150
encuestas por cuotas

POR REALIZAR

H4 · LA HIPÓTESIS QUE MÁS DECIDE

«La barrera es la confianza, no el precio.»

HIPÓTESIS · POR COMPROBAR

Muestra por cuotas: resultados indicativos (±8% con 150 casos).

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*

	PRODUCTO EXISTENTE	PRODUCTO NUEVO
MERCADO EXISTENTE	AÑO 2 **Penetración** Más clientes, mismo mercado	AÑO 1 · ENTRADA **Desarrollo de producto** Sin oferta en Chile
MERCADO NUEVO	AÑO 3 **Desarrollo de mercado** Flotas y regiones	DESDE EL AÑO 2 **Diversificación** Calibración y kits para talleres

1 → 2 → 3 → 2



VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE

La biblioteca de calibraciones

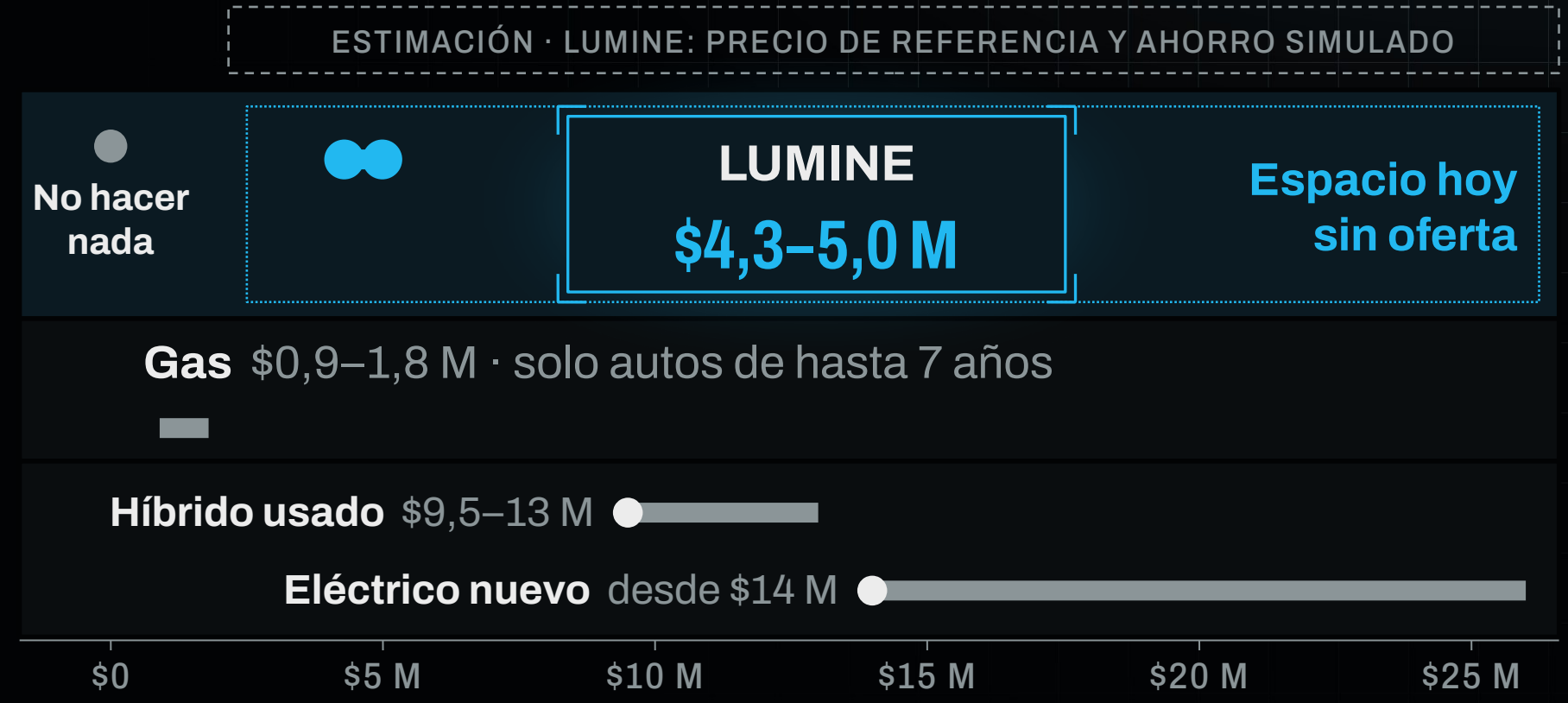
Crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

Por eso la red parte en el año 2: se vende mientras es exclusiva.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, §3.1.5.4, §3.2.1 y Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*



Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

$4.290.000

REFERENCIA · CON IVA

AHORRO MÁXIMO EN CIUDAD

hasta 15%

AHORRO DE UN COLECTIVO

$117.069 al mes

PLUS

$4.990.000

REFERENCIA · CON IVA

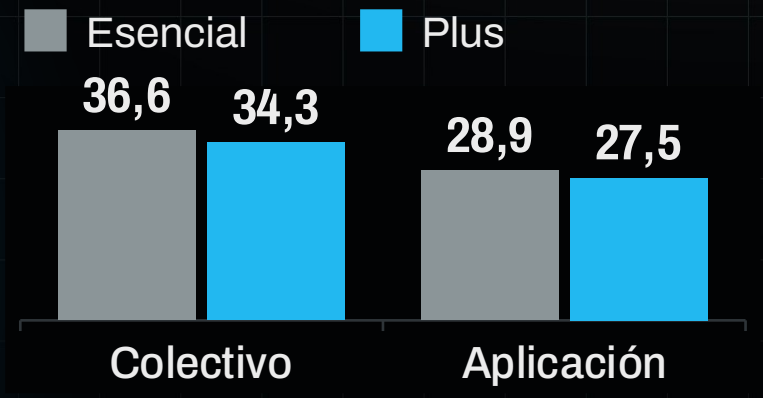
AHORRO MÁXIMO EN CIUDAD

hasta 20%

AHORRO DE UN COLECTIVO

$145.327 al mes

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN



ESTIMACIÓN · SIMULADO

Plus cuesta $700.000 más, pero cada punto de ahorro sale más barato.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

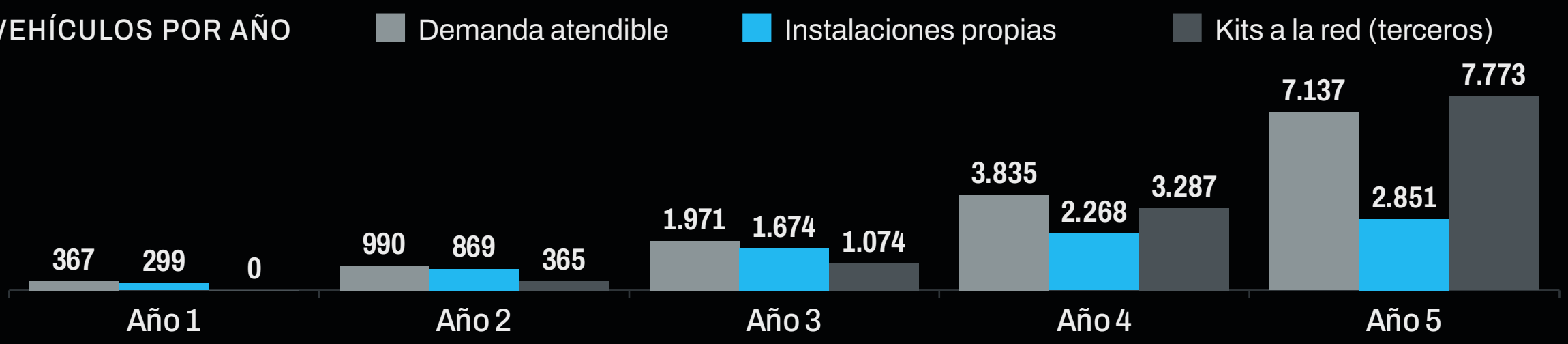
SEGMENTO LABORAL · RM

162.780 vehículos de colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN AL AÑO 5

11,1% del segmento: bajo el 16% de los primeros adoptantes

ESTIMACIÓN



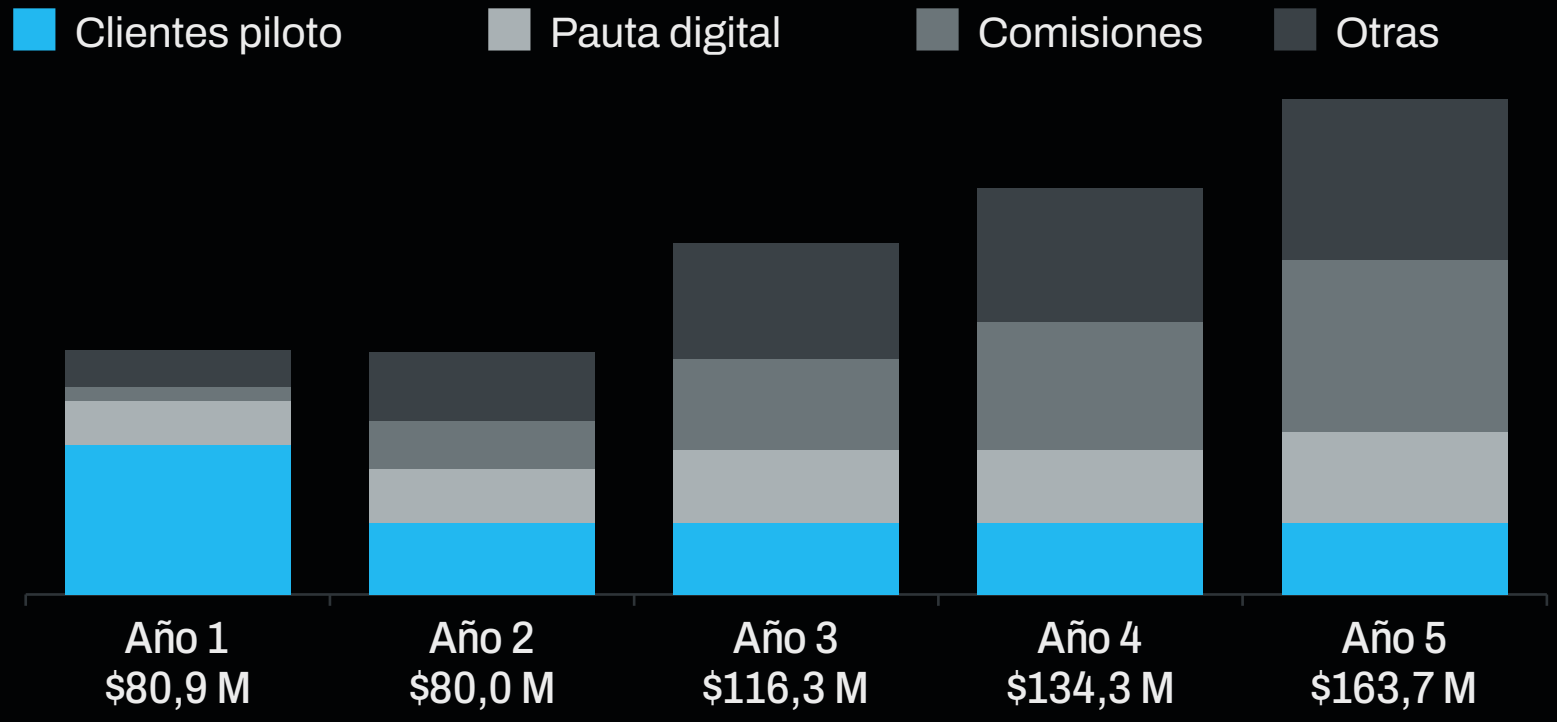
El límite es físico: 68 vehículos en espera el año 1; desde el año 2 los atiende la red.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

$80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

MILLONES DE PESOS NETOS POR AÑO



EN CINCO AÑOS

$575 M

% DE LOS INGRESOS PROPIOS

Año 1	6,8%
Año 2	2,3%
Año 5	1,5%

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

LUMINE

02 / 03 · PLAN

RECURSOS HUMANOS

la tecnología necesita quien sepa instalarla.

Estructura y dotación

Lumine Habilita

Nómina

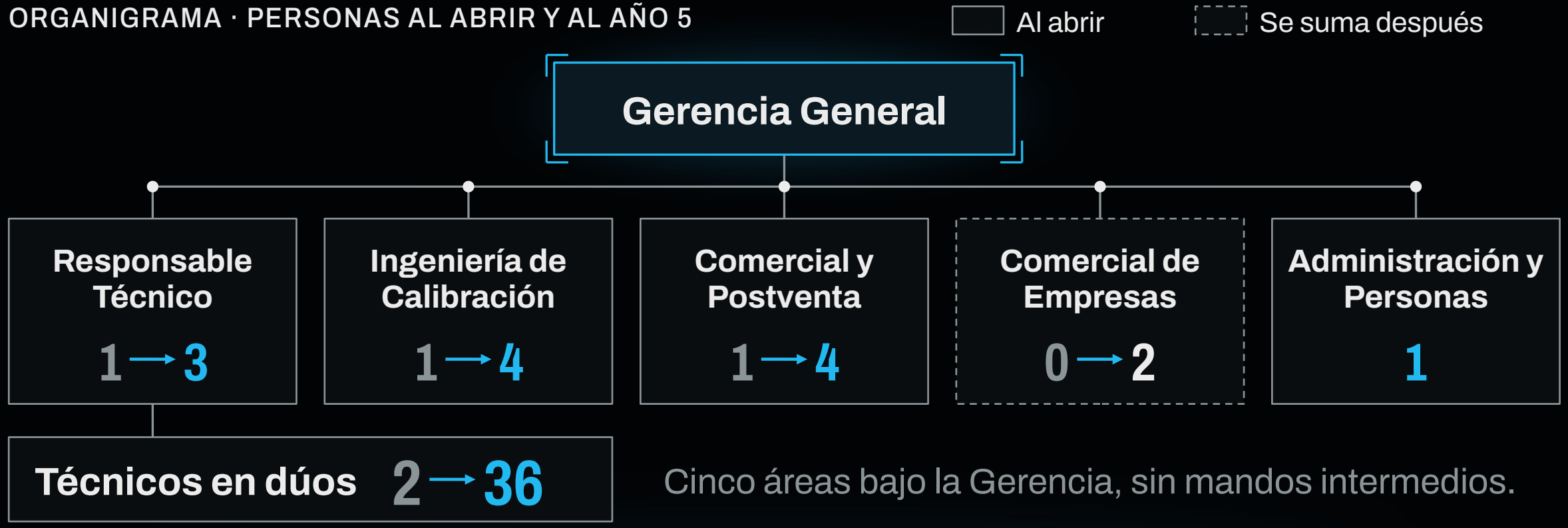


OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA

CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

ORGANIGRAMA · PERSONAS AL ABRIR Y AL AÑO 5



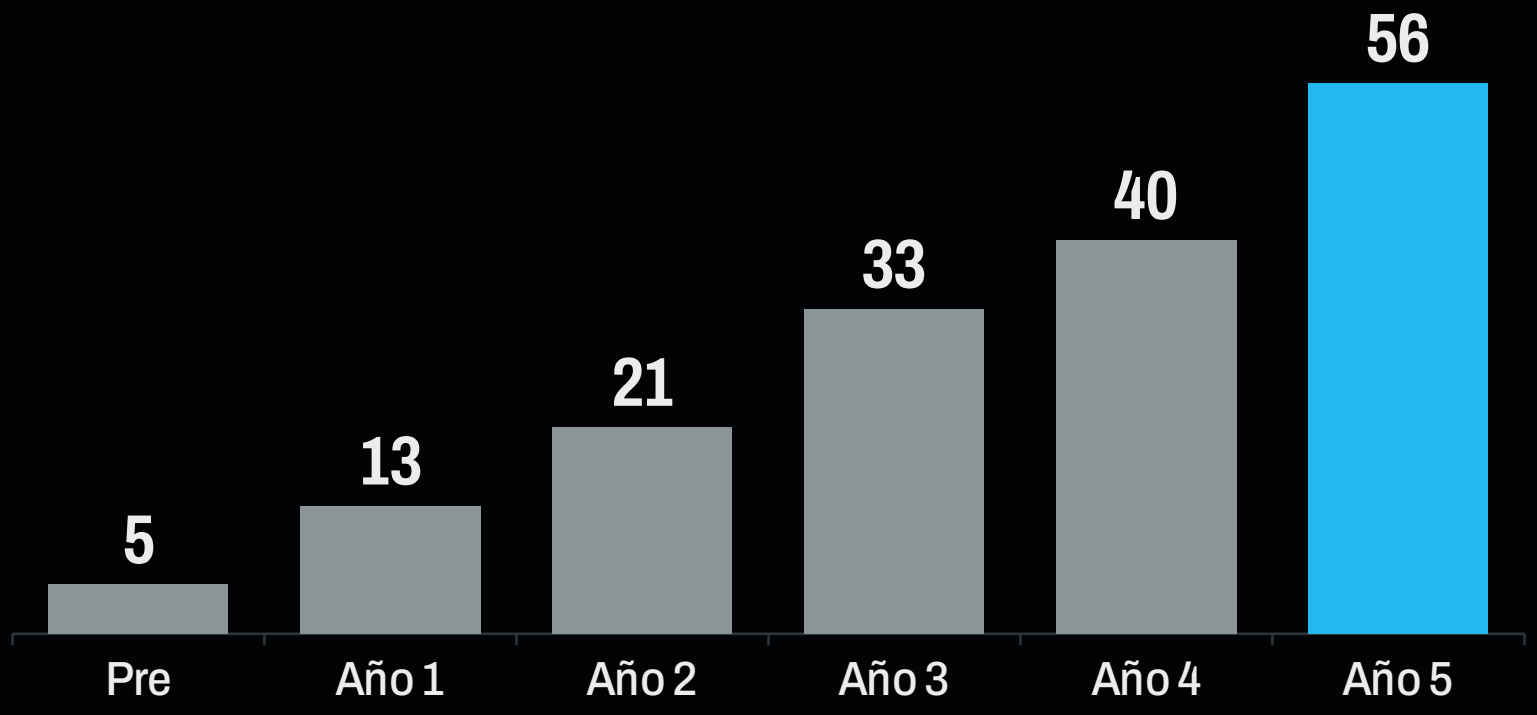
Cinco áreas bajo la Gerencia, sin mandos intermedios.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · DOTACIÓN

DE 13 A 56 PERSONAS EN CINCO AÑOS: *casi dos de cada tres son técnicos.*

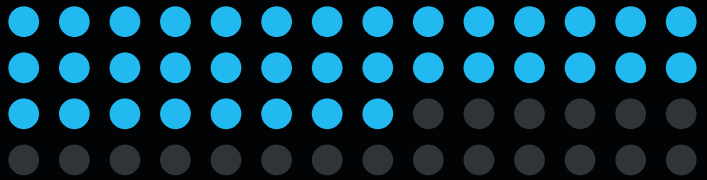
PERSONAS AL CIERRE DE CADA AÑO





TÉCNICOS AL AÑO 5

36 de 56 personas



Nadie se contrata antes de que la carga lo justifique.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12). Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

11 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA

TÉCNICOS FORMADOS EN CASA *con Lumine Habilita.*

RUTA DE N1 A N4 · RENTA BRUTA MENSUAL

N1
Aprende
2 meses de formación
$750 mil

N2
Instala
3 meses supervisado
$850 mil

N3
Autónomo
90 días autónomo
$1,0 M

N4
Forma
forma y valida a otros
$1,15 M

39
competencias

4
niveles

392
horas si se cursa todo

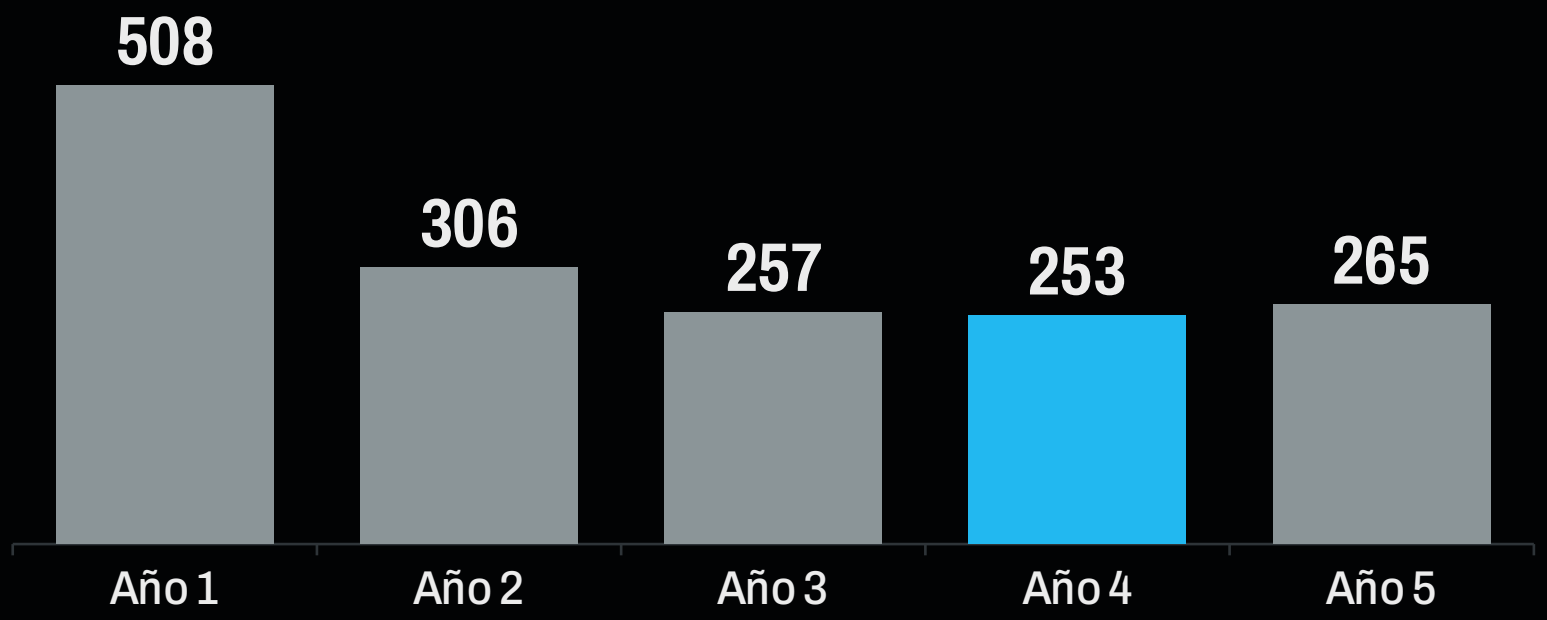
Del N1 al N4 en unos ocho meses, con bono por nivel validado.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

12 —— RECURSOS HUMANOS · PRESUPUESTO

LOS CARGOS FIJOS SE REPARTEN *en más instalaciones.*

NÓMINA POR INSTALACIÓN · MILES DE $



SUPUESTO · SIN REAJUSTES

El año 5 sube: el tercer taller parte con un dúo.

NÓMINA TOTAL
MILLONES DE $

152 → 755

del año 1 al año 5

De $508 mil a $253 mil por instalación entre el año 1 y el año 4.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

03 / 03 · PLAN

OPERACIONES

precisión en cada instalación.

Flujo y puntos de control

Cronograma

Resultados y riesgo cambiario



OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

13 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; *el cliente decide.*











1 CAPTACIÓN
Cotiza en la web

El estimador da ahorro y plazo.

CON EL CLIENTE

2 ASESORÍA
El cliente decide

Puede medir una semana antes.

CON EL CLIENTE

3 TALLER
Una jornada

8,4 horas y cuatro controles.

TÉCNICA

4 CERTIFICACIÓN
Sale certificado

Firma del Responsable Técnico.

TÉCNICA

5 POSTVENTA
Ahorro medido

Informe a los tres meses.

CON EL CLIENTE

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17). Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

14 —— OPERACIONES · PUNTOS DE CONTROL

UNA JORNADA DE 8,4 HORAS, *cuatro controles.*

8,4 h

JORNADA ESTIMADA · SIETE BLOQUES (DETALLE EN A8)

Un vehículo por jornada

Dúo con un técnico de nivel 3.



0,4	0,4	3,3	1,8	0,8	1,0	0,7
		MONTAJE Y PESAJE	INTEGRACIÓN			

CUATRO VERIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO · SI FALLA, SE DETIENE

ESTIMACIÓN · TIEMPOS

01 ¿Vehículo apto? → 02 ¿Masa y ejes? → 03 ¿Aislación? → 04 ¿Dinamómetro?

El límite de capacidad son las horas de los dúos: un dinamómetro por local basta, incluso con seis dúos.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4, Tabla N° 17 y Anexo N° 8). Tiempos estimados.
Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

15 —— OPERACIONES · CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

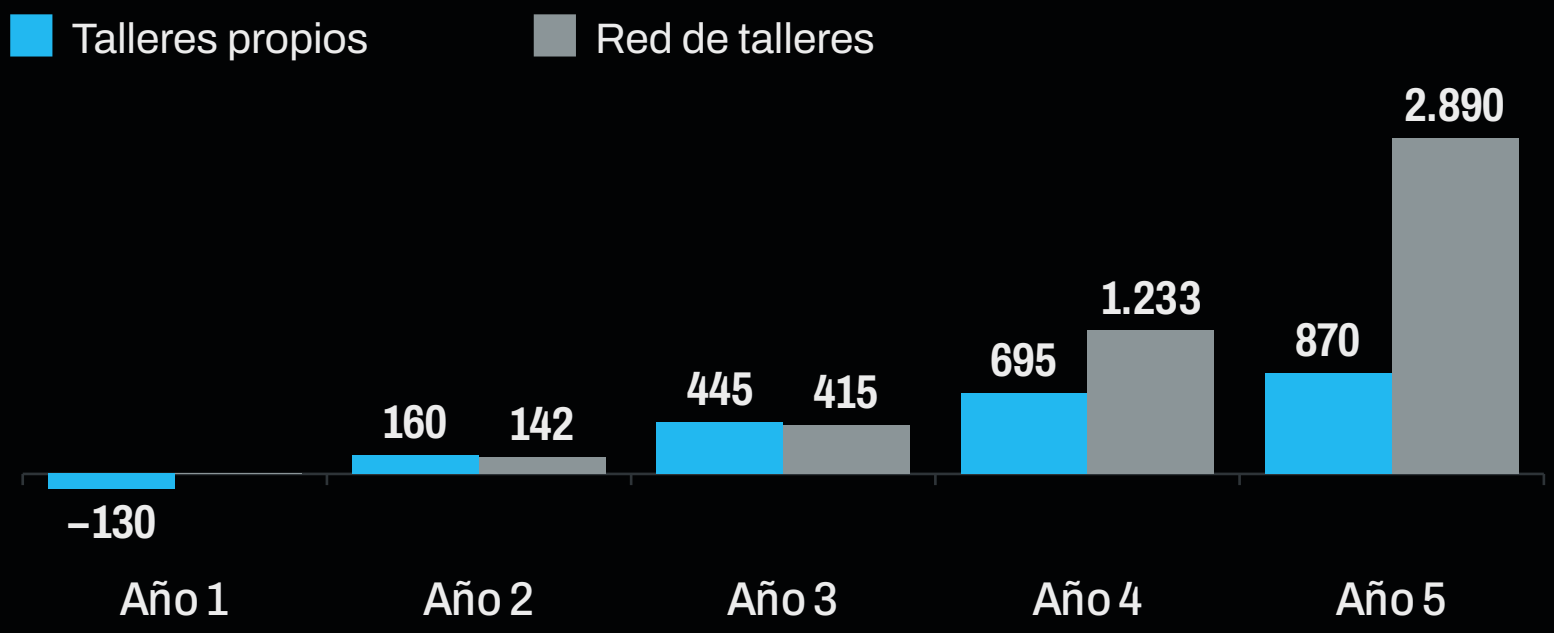


Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

16 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

RESULTADO POSITIVO PROYECTADO
desde el año 2 en ambas líneas.

RESULTADO REFERENCIAL POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS



PROYECCIÓN REFERENCIAL · 60% PLUS · SIN IMPUESTOS

INVERSIÓN POR LOCAL

$81 M

casi la mitad, el dinamómetro

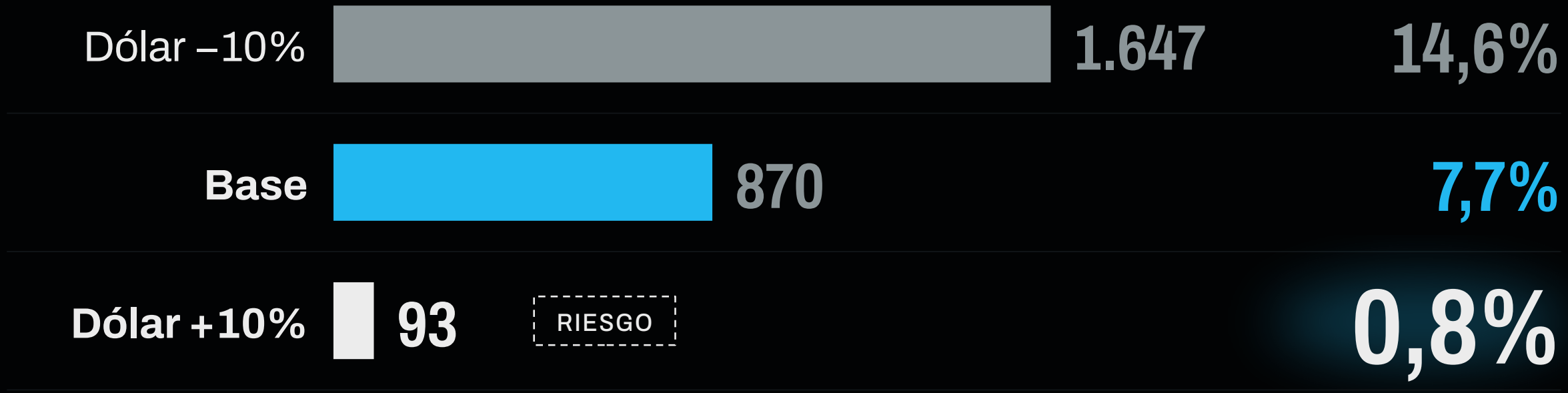
MARGEN · AÑO 5

Talleres propios	**7,7%**
Red	**cerca de 10%**

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

17 —— OPERACIONES · SENSIBILIDAD CAMBIARIA

EL RIESGO ES EL DÓLAR: *un alza de 10% casi borra el resultado.*



El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

18 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES PLANES, UN GATILLO: *dos preguntas abiertas.*

01 OPORTUNIDAD

367 > 299

La demanda atendible supera la capacidad desde el año 1.

02 VENTAJA

Biblioteca

de calibraciones: crece con cada instalación y es difícil de copiar.

03 CRECIMIENTO

80%

de la capacidad: el gatillo que suma dúos, personas y talleres.

DOS PREGUNTAS PENDIENTES

REGULACIÓN

¿El reglamento admitirá el kit, y desde cuándo?

VALIDACIÓN COMERCIAL

¿El ahorro medido confirma los precios?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

LUMINE

TRES PLANES.
UN MISMO GATILLO.

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?



ILUSTRACIÓN DEL KIT

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	LÁM. 25
A2	Dudas del cliente y respaldo	LÁM. 26
A3	Mezcla de marketing	LÁM. 27
A4	Cobros a la red de talleres	LÁM. 28
A5	Tamaño del mercado y adopción	LÁM. 29
A6	Perfiles de cargo	LÁM. 30
A7	Rentas y bonos por nivel	LÁM. 31
A8	Jornada de instalación	LÁM. 32
A9	Inversión y gasto operacional	LÁM. 33
A10	Sensibilidad del resultado	LÁM. 34
A11	Carta Gantt detallada	LÁM. 35

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.	Z DOS PROPORCIONES
H2	La intención no cambia con la edad ni el género.	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo.	Z UNA PROPORCIÓN
H4	**La barrera principal es la confianza, no el precio.**	Z UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos dan más confianza que el taller.	T RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada.	Z UNA PROPORCIÓN

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

SIMULADO

Hasta 20% menos bencina en ciudad.

Estimador con intervalo y telemetría.

¿Daña mi auto?

No toca el motor ni la transmisión.

Se conservan el circuito de freno y el ABS.

¿Pasa la revisión?

POR CONFIRMAR

Sale del taller con certificado.

Lo firma el Responsable Técnico.

¿Se enchufa?

No.

La batería se carga al frenar.

LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» · «20% GARANTIZADO» · «HOMOLOGADO» · EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

	CLIENTE FINAL	RED DE TALLERES
PRODUCTO	Kit Esencial o Plus en una jornada	Licencia, kits y certificación
PRECIO	$4,29 M y $4,99 M con IVA	Entrada y cobros recurrentes
PLAZA	Web y talleres propios en la RM	Talleres con exclusividad comunal
PROMOCIÓN	Estimador, pilotos y referidos	Visitas, ferias y casos
PERSONAS	Dúos con un N3 o N4	Técnicos validados por Lumine

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

$7,14 M

una vez

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

$3,81 M

por instalación

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

$2,4 M

cada año

Desde el segundo año

HABILITA

$35 mil

al mes por técnico

Formación y validación

42 talleres y 7.773 kits al año 5, sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO: *11,1%* *adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

4.409.729 autos y taxis a combustión

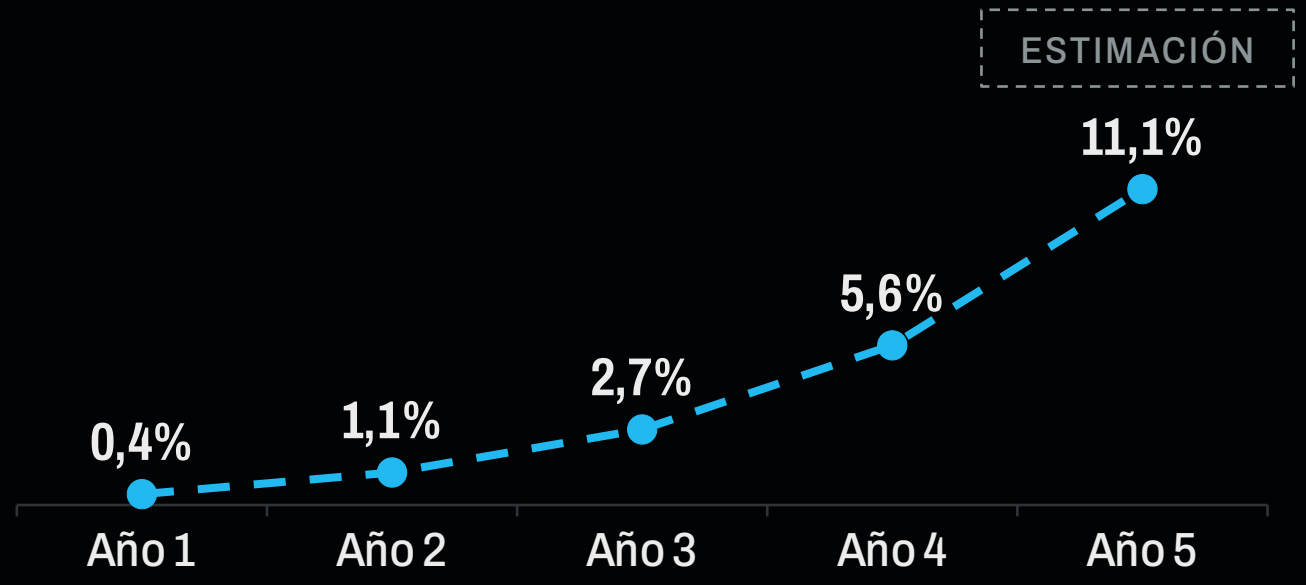
SAM · RM

1.685.930 lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

162.780 colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS



Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

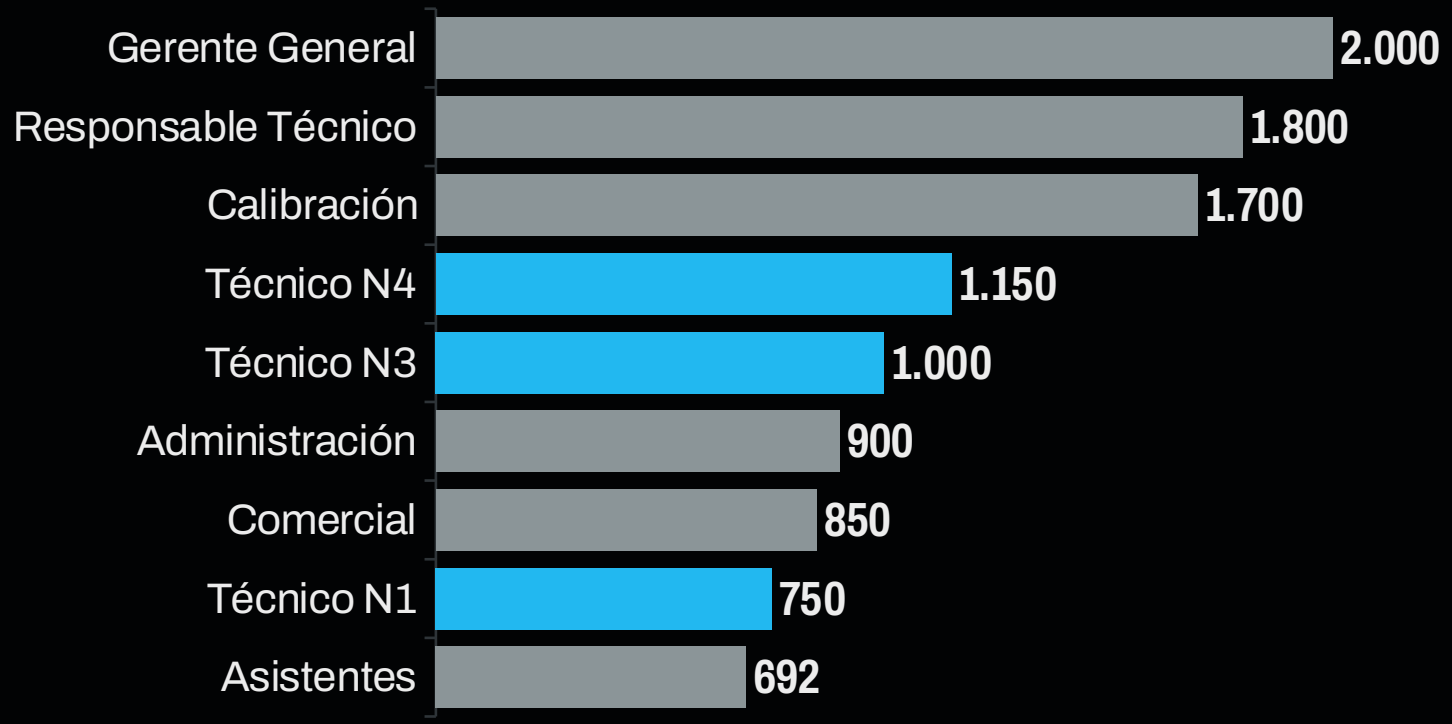
Gerente General	Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre.
Responsable Técnico	Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto.
Ingeniería de Calibración	Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce.
Comercial y Postventa	Convierte cotizaciones sin prometer de más.
Administración y Personas	Que ningún auto espere un kit; sueldos al día.
Técnico Instalador	Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro.
Comercial de Empresas	Suma solo talleres que cumplan el reglamento.
Asistente de Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda.
Asistente de Administración	Despacha kits y baterías con su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

EL SUPERIOR GANA MÁS: *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS



BONO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200 mil
N3	$300 mil
N4	$350 mil
Total	**$850 mil**

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3

ESTIMACIÓN · TIEMPOS



1 Seguridad
2 Recepción
3 **Montaje y pesaje**
4 **Integración**
5 Calibración
6 Pruebas
7 Cierre

Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.

CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

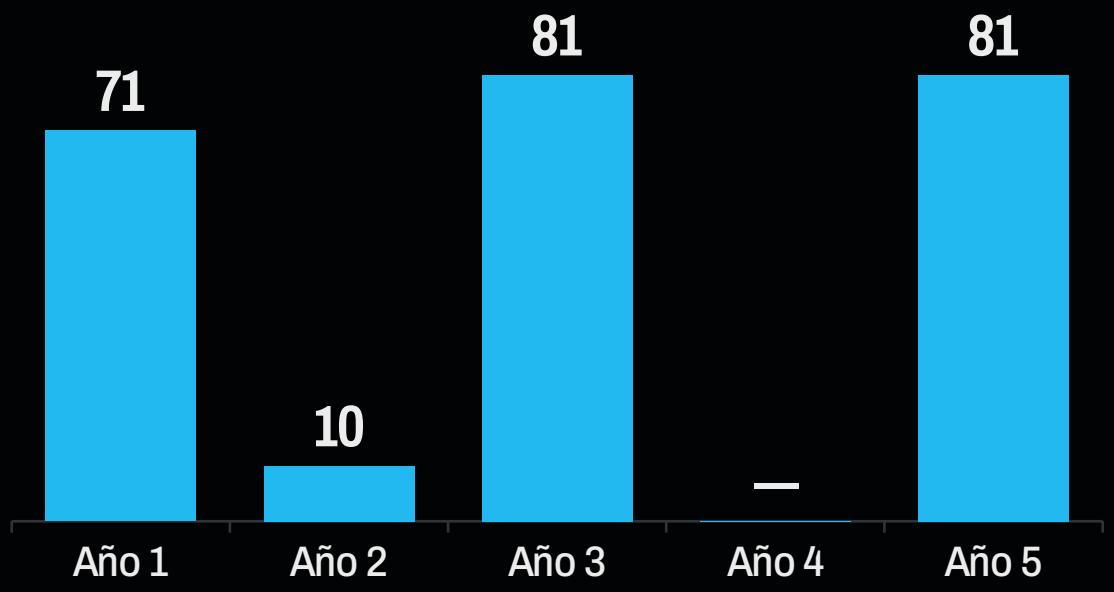
- **¿Vehículo apto?**
- **¿Masa y ejes?**
- **¿Aislación?**
- **¿Dinamómetro?**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

A9 —— ANEXO · OPERACIONES · INVERSIÓN Y GASTO

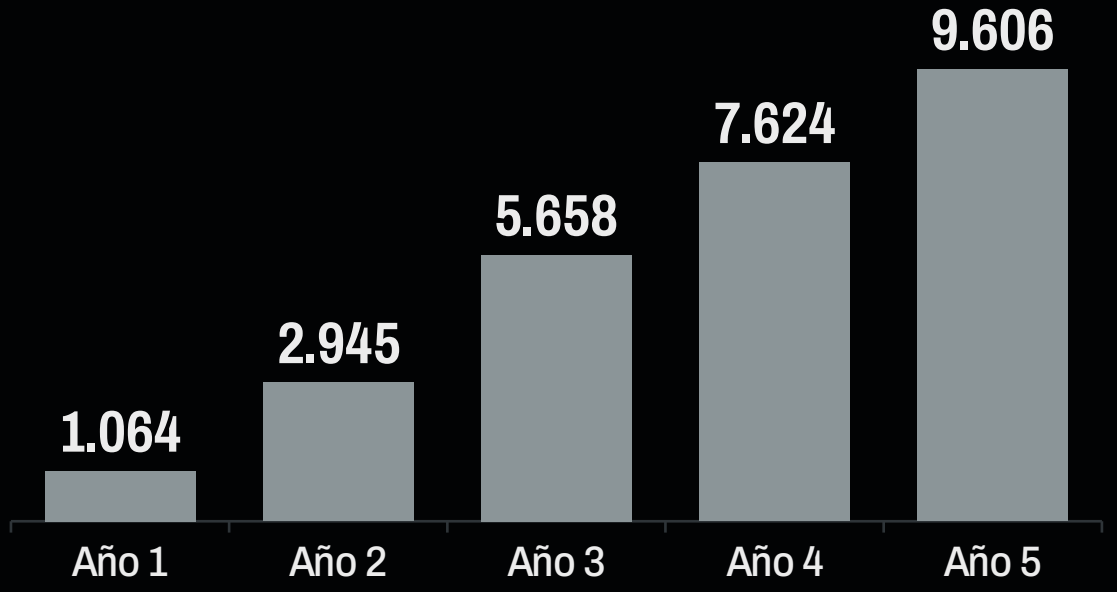
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO: *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN · MILLONES DE $



Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



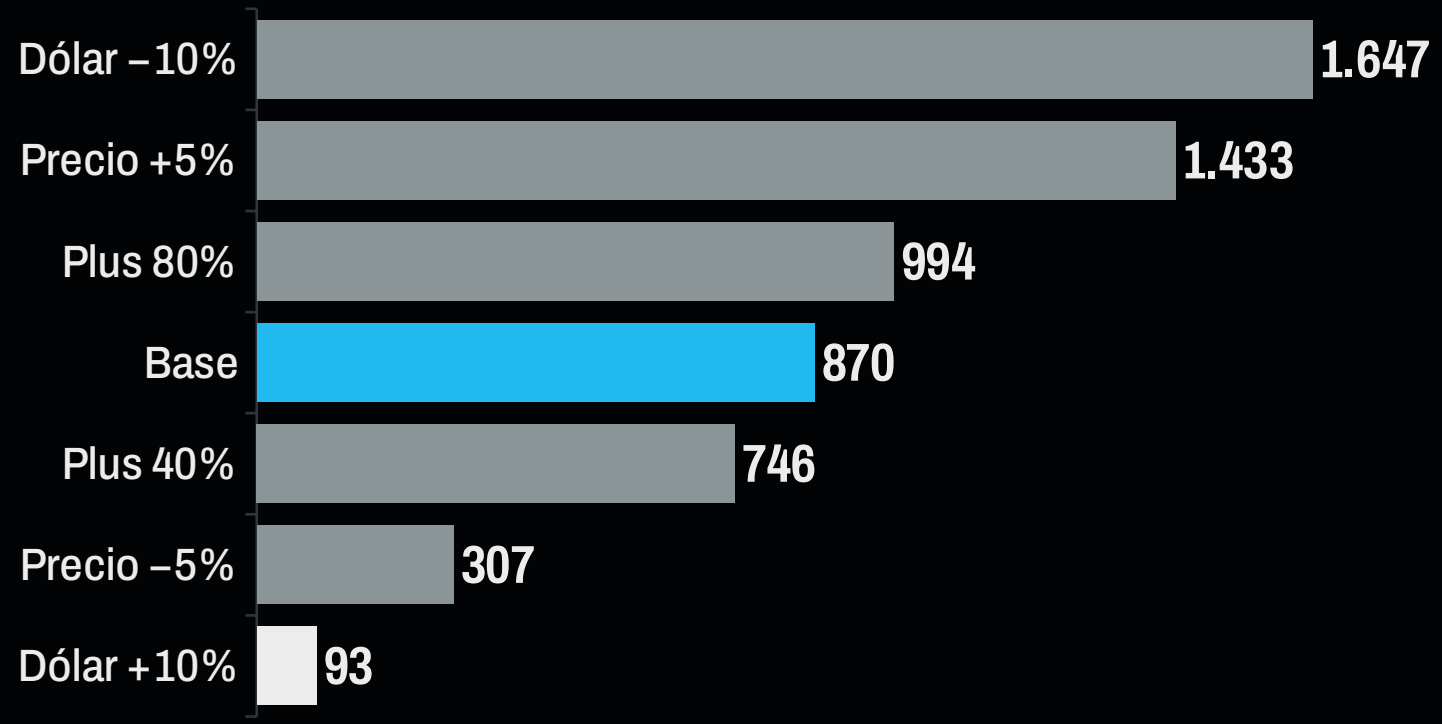
El kit es más del 90% de cada año.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



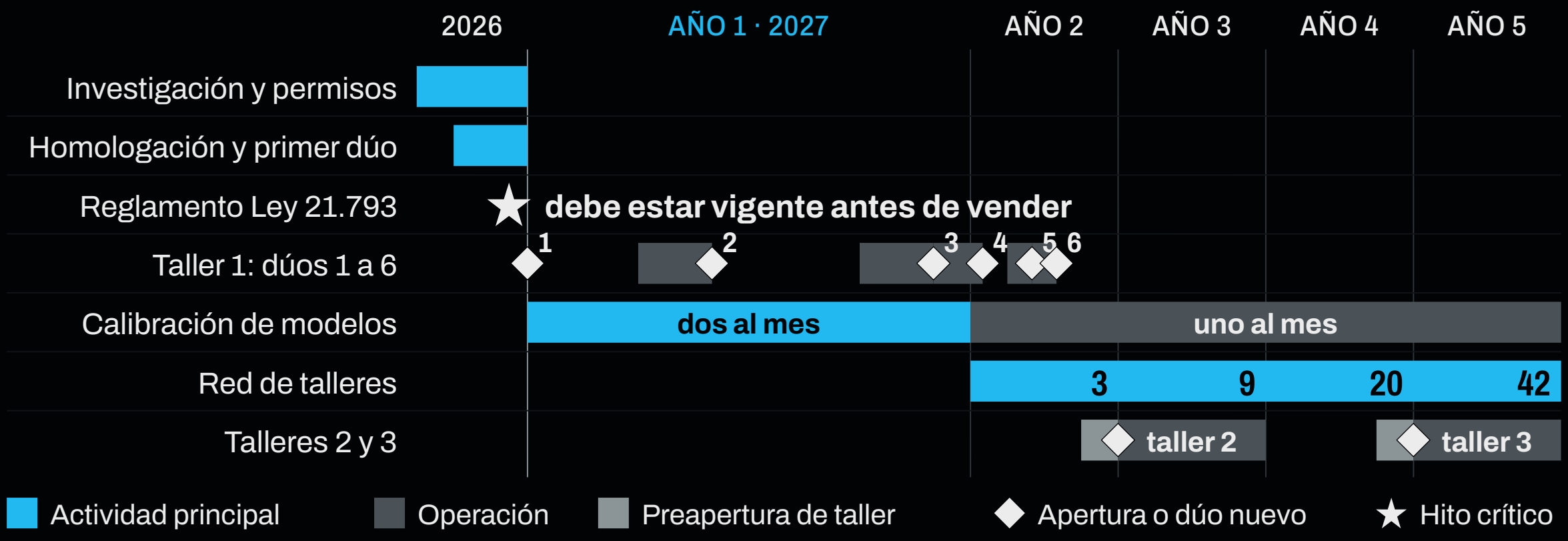
MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar –10%	14,6%

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

A11 —— ANEXO · OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

CARTA GANTT *completa.*



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).